118. Сайт инициации репликации ДНК называется …

√ ориджин

119. К индуцированным повреждениям цепи ДНК относится

√ образование димеров пиримидиновых оснований

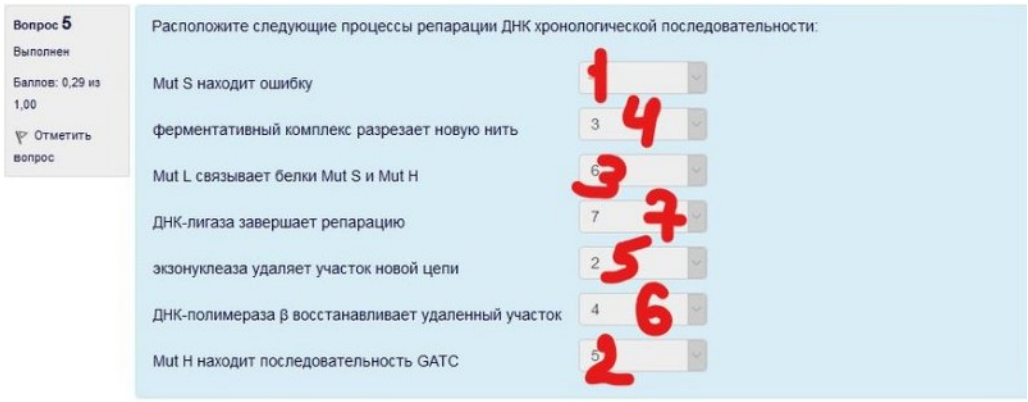
120. Матричная РНК

√ содержит информацию о структуре синтезируемого белка

121. Какие из пиримидинов используются для построения ДНК?

√ цитозин и тимин

+Бонус: я не знаю, правильно это или нет, но одна девочка так поставила:



2.2

1. Гистоны содержат

√ эукариоты

2. Фермент, необходимый для процесса транскрипции

√ РНК- полимераза

3. Матрицей в процессе трансляции является

√ мРНК

4. Гуанин тРНК может спариваться

√ с цитозином или урацилом мРНК

5. Полирибосома это комплекс, состоящий из

√ матричной РНК и большого количества рибосом

6. Укажите количество нуклеотидов в кодоне

√ 3

7. Подберите верное соответствие относительно действия антибиотиков

√ ингибитор транскрипции **рифамицин**

√ ингибитор трансляции **эритромицин**

√ ингибитор репликации **дауномицин**

8. Укажите количество нуклеотидов в антикодоне

√ 3

9. Субстратами в процессе трансляции являются
   √ аминокислоты

10. Генетический код называют вырожденным, потому что
   √ многие аминокислоты имеют более чем один триплетный код

11. Подберите верные соответствия относительно процесса сплайсинга РНК
   √ последовательности нуклеотидов, присутствующие в ДНК, входящие в РНК **экзоны**
   √ последовательности нуклеотидов, присутствующие в ДНК, но не входящие в РНК **интроны**

12. Расположите события, происходящие во время транскрипции в хронологическом порядке
   1. Присоединение ТАТА- фактора к промотору
   2. Образование транскрипционной вилки
   3. Элонгация
   4. Терминация

13. Подберите верные соответствия относительно посттрансляционной модификации РНК
   1. Присоединение 7-метилгуанозина **модификация 5'- конца**
   2. Вырезание интронов **сплайсинг**
   3. Присоединение поли-А-последовательности **модификация 3'- конца**

14. Укажите количество комбинаций триплетов нуклеотидов в генетическом коде
   √ 64

15. Однозначность генетического кода означает
   √ каждый триплет кодирует только одну аминокислоту

16. Трансляция у эукариот
   √ отделена от транскрипции

17. Стартовым кодоном является
   √ AUG

18. Сдвиг рамки считывания при трансляции возможен при
   √ вставке в молекулу ДНК одного нуклеотида

19. Фермент, необходимый для процесса трансляции
   √ пептидилтрансфераза

20. Три нуклеотида мРНК кодируют одну аминокислоту это
   √ триплетность

21. Единицей транскрипции является
   √ транскриптон

22. РНК- полимераза в процессе синтеза РНК использует следующие нуклеотиды
   √ урацил вместо тимина

23. В процессе созревания РНК поли(А)- хвост

✓ добавляется к 3'- концу транскрипта

24. Синтез белка при трансляции начинается с триплета
✓ AUG

25. Укажите верную последовательность процесса элонгации трансляции
1. Связывание аминоацил- тРНК в А- центре
2. Образование пептидной связи
3. Транслокация

26. Количество нуклеотидов, кодирующих одну аминокислоту
✓ три

27. Трансляция у прокариот
✓ сопряжена с транскрипцией

28. Процесс транскрипции происходит в
✓ митохондриях

29. Аминоацил- тРНК- синтетаза присоединяет
✓ карбоксильную группу аминокислоты к 3'- концу тРНК

30. Молекулярные шапероны помогают
✓ приобретению белком нативной конформации

31. Матрицей для транскрипции является
✓ ДНК

32. Локализация промотера гена
✓ перед кодирующей последовательностью ДНК

33. Сплайсинг матричной РНК это процесс
✓ удаления интронов из транскрипта РНК

34. Ферменты, необходимые для процесса трансляции
✓ аминоацил- тРНК- синтетаза

35. Процесс окончания транскрипции называется
✓ терминация

36. Каждому кодону соответствует аминокислота
✓ одна

37. о транскрипции
✓ Единица транскрипции **транскриптон**
✓ Сайты ДНК, на которых синтез РНК прекращается **терминатор**
✓ Сайт ДНК, на которых начинается синтез РНК **промотор**
✓ Белок, взаимодействующий с регуляторными сайтами ДНК **транскрипционный фактор**

38. Подберите верные соответствия относительно процесса трансляции белка
✓ Матрица, содержащая линейную последовательность кодонов **мРНК**

√ Ферменты, катализирующие присоединение аминокислот к тРНК
аминоацил- тРНК- синтетазы

√ Адаптеры между мРНК и аминокислотами **тРНК**

√ Субстраты для синтеза белка **аминокислоты**

39. Экзоны

√ кодируют последовательность аминокислот в белке

40. Триплетность генетического кода означает

√ три нуклеотида мРНК кодируют одну аминокислоту

41. Подберите верные соответствия о локализации процессов транскрипции и трансляции

√ Процесс происходит в цитозоле или на шероховатой ЭПС **трансляция**

√ Процесс происходит в ядре **транскрипция**

42. Неоднозначность пар оснований в кодоне и антикодоне позволяет

√ уменьшить количество необходимых тРНК

43. Аминокислота может кодироваться более чем одним триплетом это

√ избыточность

44. Источником энергии для синтеза белка рибосомами является

√ ГТФ

45. Назовите свойство генетического кода, описывающее структуру мРНК как последовательность трёхнуклеотидных последовательностей

√ триплетность

46. Подберите верные соответствия относительно РНК- полимераз

√ Синтезирует пре-рРНК РНК-полимераза I

√ Синтезирует пре-мРНК РНК-полимераза II

√ Синтезирует пре-тРНК РНК-полимераза III

47. Напишите последовательность РНК, комплементарную последовательности ДНК GCAT

√ CGUA

48. Участок ДНК, с которого начинается транскрипция

√ промотор

49. Интроны

√ удаляются при сплайсинге

50. Вырезание интронов из транскрипта РНК происходит в

√ ядре

51. Каждый триплет кодирует только одну аминокислоту это

√ однозначность

52. Стадия инициации трансляции начинается

√ с взаимодействия факторов инициации с малой субъединицей рибосомы

53. Малые ядерные РНК (мяРНК) осуществляют
- √ сплайсинг РНК

54. Сдвиг рамки считывания при трансляции возможен при
- √ удалении из молекулы ДНК одного нуклеотида

55. Подберите верные соответствия относительно транскрипции
- √ завершение синтеза РНК терминация
- √ начало синтеза РНК инициация
- √ продолжение синтеза РНК элонгация

56. В процессе трансляции аминокислота формирует с пептидом связь
- √ пептидную

57. Аминоацил- тРНК- синтетазы связывают аминокислоту с
- √ 3'- концом тРНК

58. Универсальность генетического кода означает
- √ генетический код одинаков у всех организмов

59. Наличие только одной рамки считывания это
- √ неперекрываемость

60. Назовите свойство генетического кода, согласно которому каждому кодону соответствует только одна аминокислота
- √ специфичность

61. В состав рибосомы входит
- √ РНК

62. Урацил тРНК может спариваться
- √ с аденином или гуанином мРНК

63. Непрерывность генетического кода означает
- √ отсутствие вставок между триплетами

64. Отсутствие вставок между триплетами это
- √ непрерывность

65. Процесс транскрипции происходит в
- √ ядре

66. Напишите последовательность РНК, комплементарную последовательности ДНК GACT
- √ CUGA

67. Рибосома содержит субъединицы
- √ две

68. Источником энергии для синтеза аминоацил- тРНК является
- √ АТФ

69. Транспортная РНК
    √ обеспечивает при трансляции включение аминокислот в белок

70. Укажите количество протеиногенных аминокислот
    √ 20

71. Аденин тРНК может спариваться
    √ с урацилом мРНК

72. В процессе созревания РНК кэп
    √ добавляется к 5'- концу транскрипта

73. Конститутивными называются гены, синтез которых
    √ осуществляется постоянно

74. Инициаторной тРНК в процессе трансляции является
    √ метионил- тРНК

75. Транспортируемая тРНК аминокислота в процессе трансляции удерживается
    √ ковалентной связью

76. Стартовый кодон находится
    √ ближе к 5'- концу мРНК

77. Подберите верные соответствия о кодировании информации в ДНК
    √ цепь ДНК идентичная РНК **кодирующая**
    √ транскрибируемая цепь ДНК **матричная**

78. Неперекрываемость генетического кода означает
    √ наличие только одной рамки считывания

79. Клеточное ядро содержат
    √ эукариоты

80. Укажите направления считывания триплетов мРНК в процессе трансляции
    √ 5'>3'

81. Процесс начала транскрипции называется
    √ инициация

82. Укажите направления синтеза белка в процессе трансляции
    √ первыми синтезируются аминотерминальные аминокислоты

83. Аминоацил- тРНК- синтетаза присоединяет аминокислоту
    √ к 3'- ОН - группе тРНК

84. Стоп- кодон находится
    √ ближе к 3'- концу мРНК

85. Назовите элементы транскриптона

- √ промотор
- √ терминатор
- √ кодирующая часть

86. Первый нуклеотид в мРНК содержит
- √ метилгуанин

87. Расположите события, происходящие во время синтеза тРНК в хронологическом порядке
1. Транскрипция
2. Вырезание интронов
3. Модификация оснований
4. Выход в цитозоль

88. Назовите способы модификации РНК-транскрипта
- √ присоединение поли-А-хвоста
- √ сплайсинг
- √ кэпирование

89. Последовательность ДНК, из которой получен транскрипт 5'- AUCCGUACG - 3'
- √ 5’-TAGGCATGC- 3'

90. Время жизни белка в клетке ограничивают
- √ протеасомы

91. Первая включаемая в белок аминокислота у эукариот
- √ метионин

92. Локализация терминатора гена
- √ после кодирующей последовательности ДНК

93. Цитозин тРНК может спариваться
- √ с гуанином мРНК

94. Субстратами аминоацил-тРНК-синтетазы являются
- √ аминокислота и тРНК

95. Подберите верные соответствия относительно процесса трансляции белка
- **√** кофактор, стабилизирующий структуру рибосом **ионы магния**
- **√** рибонуклеиновые субклеточные структуры, являющиеся местом синтеза белка **рибосомы**
- **√** источники энергии для процесса трансляции **АТФ, ГТФ**

96. При трансляции аминокислота присоединяется к растущей полипептидной цепи
- √ аминогруппой к карбоксильной группе пептида

97. Назовите свойство генетического кода, согласно которому одной аминокислоте соответствует несколько кодонов
- √ вырожденность

98. Аминоацил-тРНК соединяется с
- √ кодоном матричной РНК

99. Время жизни белка в клетке ограничивают

✓ лизосомы

100. Назовите свойство генетического кода, согласно которому линейной последовательности нуклеотидов в мРНК соответствует линейная последовательность аминокислотных остатков в белке

✓ колинеарность *(писать именно с одной «л»)*

101. Источником энергии для синтеза РНК является

✓ АТФ

2.3

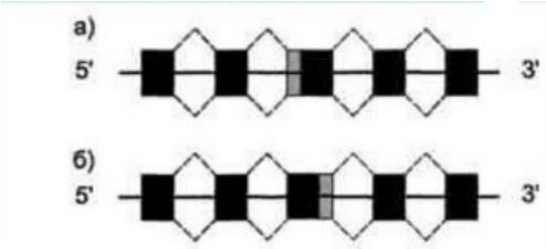
1. В опероне прокариот промотор располагается

✓ проксимальнее структурных генов

2. При проведении электрофореза двойные цепи фрагментов ДНК разделяются на основе

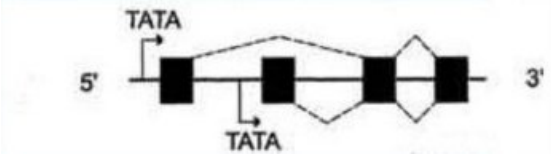
✓ молекулярного веса

3. Назовите вариант сплайсинга первичного транскрипта



✓ сохранение участка интрона

4. Назовите вариант сплайсинга первичного транскрипта



✓ использование альтернативных промоторов

5. В процессе полимеразной цепной реакции (ПЦР) синтезируют

✓ ДНК на матрице ДНК

6. Плазмида имеет строение

✓ циклическое

7. В полимеразной цепной реакции используется фермент

✓ ДНК- полимераза

8. Нуклеаза

✓ расщепляет молекулы ДНК

9. Сопоставьте характер мутационных изменений с типом мутации

✓ изменение числа хромосом **геномный**

✓ изменяется небольшой отрезок гена **генный**

✓ число хромосом не меняется, наблюдается перестройка хромосом **хромосомный**